

Chương này trình bày thiết kế hệ thống EduCenter, bao gồm kiến trúc tổng thể, quy trình nghiệp vụ, thiết kế cơ sở dữ liệu và thiết kế giao diện.

0.1 Kiến trúc tổng thể hệ thống

Hệ thống EduCenter được xây dựng theo hướng tách lớp rõ ràng giữa giao diện, máy chủ, tầng ca sử dụng và tầng dữ liệu. Về tổng thể, hệ thống gồm bốn khối chính:

- Khối giao diện người dùng ở React + TypeScript.
- Khối API máy chủ bằng Golang + Gin.
- Khối xử lý nghiệp vụ theo hướng Clean Architecture.
- Khối lưu trữ dữ liệu PostgreSQL.

Từ góc nhìn triển khai, phần giao diện có nhiệm vụ hiển thị màn hình, thu thập dữ liệu đầu vào và gọi API. Phần máy chủ chịu trách nhiệm xác thực, kiểm tra dữ liệu, điều phối ca sử dụng, làm việc với repository và truy xuất dữ liệu từ PostgreSQL. Riêng mô-đun xếp lịch được tổ chức qua lớp trừu tượng `SchedulingSolver`, cho phép thay thế hoặc so sánh thực nghiệm nhiều thuật toán trên cùng một miền dữ liệu.

[Chèn Hình 4.1: Kiến trúc tổng thể hệ thống EduCenter]

0.2 Quy trình nghiệp vụ

Quy trình nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống có thể mô tả theo chuỗi sau:

1. Admin tạo các dữ liệu nền như học viên, giáo viên, khóa học, chương trình đào tạo, phòng học và ca học.
2. Admin mở lớp học, gán chương trình hoặc khóa học, phân công giáo viên và khai báo lịch tuần.
3. Admin ghi danh học viên vào lớp.
4. Hệ thống sử dụng thông tin lớp, shift, phòng và giáo viên để tạo phương án xem trước xếp lịch.
5. Admin xem phương án, đánh giá xung đột và xác nhận.
6. Hệ thống lưu phương án đã duyệt và sinh buổi học thực tế.
7. Giáo viên sử dụng buổi học để điểm danh, viết tổng kết và ghi nhận kết quả học tập.
8. Học viên có thể gửi đơn xin phép nghỉ; quản trị viên hoặc giáo viên xử lý theo quy trình.

[Chèn Hình 4.2: BPMN hoặc sơ đồ hoạt động cho luồng mở lớp đến xác nhận lưu buổi học]

0.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

0.3.1 Nguyên tắc đặc tả cơ sở dữ liệu

Một số quy ước thiết kế dữ liệu đang được dùng thống nhất trong EduCenter:

- Khóa chính của hầu hết các bảng sử dụng UUID.
- Cơ sở dữ liệu mục tiêu là PostgreSQL.
- Các bảng giao dịch quan trọng dùng `created_at`, `updated_at` để truy vết thay đổi.
- Một số bảng dùng `deleted_at` để xóa mềm nhằm bảo toàn lịch sử.

0.3.2 Danh mục các bảng trọng tâm

Bảng 1: Danh mục các bảng trọng tâm của hệ thống

Nhóm dữ liệu	Bảng	Vai trò
Tài khoản và bảo mật	users, user_otps, password_resets	Quản lý đăng nhập, kích hoạt tài khoản, quên mật khẩu
Danh mục đào tạo	students, teachers, courses, programs, program_courses	Quản lý học viên, giáo viên, khóa học và chương trình
Tài nguyên vận hành	rooms, shifts	Chuẩn hóa phòng học và ca học
Tổ chức lớp	classes, class_schedules, enrollments	Mở lớp, lịch tuần, roster học viên
Vận hành buổi học	lessons, attendances, lesson_summaries, academic_records, leave_requests	Quản lý buổi học và học vụ sau buổi học

[Chèn Hình 4.3: Sơ đồ thực thể - liên kết mức logic của hệ thống EduCenter]

0.3.3 Đặc tả các bảng lỗi

Phần đặc tả dữ liệu được tổng hợp từ ba nguồn chính: các thực thể trong phần máy chủ Golang, các tệp migration PostgreSQL và các ca sử dụng đang vận hành thực tế.

a, Bảng users

Bảng 2: Đặc tả bảng users

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	UUID	PK	Mã định danh tài khoản
code	varchar(50)	unique	Mã nội bộ người dùng
full_name	varchar(255)		Họ tên hiển thị
email	varchar(255)	not null, unique	Email đăng nhập chính
password	text	not null	Mật khẩu đã băm
role	varchar(50)	default STUDENT	Vai trò hệ thống
is_active	boolean	default true	Cờ kích hoạt tài khoản
created_at, updated_at	timestamp	audit	Thời gian tạo/cập nhật
deleted_at	timestamp	soft delete	Phục vụ xóa mềm

b, Bảng user_otps

Bảng 3: Đặc tả bảng user_otps

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	UUID	PK	Mã OTP record
user_id	UUID	not null, index	Tham chiếu users.id
otp_hash	text	not null	Mã OTP đã băm
expired_at	timestamp	not null	Thời điểm hết hạn
used_at	timestamp	nullable	Đánh dấu OTP đã dùng
created_at, deleted_at	timestamp	audit	Lịch sử xác minh

c, Bảng password_resets

Bảng 4: Đặc tả bảng password_resets

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	UUID	PK	Mã yêu cầu reset
user_id	UUID	not null	Tham chiếu users.id
token_hash	text	not null	Token reset đã băm
expires_at	timestamp	not null	Hết hạn token
used_at	timestamp	nullable	Token đã dùng hay chưa
requested_ip	varchar(45)		IP gửi yêu cầu
user_agent	text		Thông tin thiết bị
created_at, updated_at, deleted_at	timestamp	audit	Truy vết bảo mật

d, Bảng students

Bảng 5: Đặc tả bảng students

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	UUID	PK	Mã học viên
code	varchar(50)	unique	Mã học viên
full_name	varchar(255)		Họ tên học viên
email	varchar(255)		Email liên hệ
phone	varchar(20)		Số điện thoại
guardian_phone	varchar(20)		SĐT phụ huynh
grade_level	varchar(50)		Khối lớp
status	varchar(50)	default ACTIVE	Trạng thái học viên
date_of_birth	timestamp	nullable	Ngày sinh
gender	varchar(20)		Giới tính
address	text		Địa chỉ
created_at, updated_at, deleted_at	timestamp	audit / soft delete	Vòng đời hồ sơ

e, Bảng teachers

Bảng 6: Đặc tả bảng teachers

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	UUID	PK	Mã giáo viên
code	varchar(50)	unique	Mã giáo viên
full_name	varchar(255)		Họ tên
email, phone	varchar		Liên hệ
is_school_teacher	boolean	default false	GV trường phổ thông hay cộng tác viên
school_name	varchar(255)		Trường công tác
employment_type	varchar(50)	default PART_TIME	Hình thức làm việc
status	varchar(50)	default ACTIVE	Trạng thái hoạt động
notes	text		Ghi chú
created_at, updated_at, deleted_at	timestamp	audit / soft delete	Vòng đời hồ sơ

f, Bảng courses

Bảng 7: Đặc tả bảng courses

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	UUID	PK	Mã khóa học
code	varchar(50)	unique, not null	Mã khóa học
name	varchar(255)		Tên khóa học
description	text		Mô tả nội dung
grade_level	varchar(50)		Khối lớp áp dụng
subject	varchar(255)		Môn học
session_count	int		Số buổi học
session_duration_minutes	int		Thời lượng mỗi buổi
total_hours	numeric(8,2)		Tổng số giờ học
price	numeric(10,2)		Học phí
status	varchar(50)	default ACTIVE	Trạng thái

g, Bảng programs và program_courses

Bảng 8: Đặc tả bảng programs

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	UUID	PK	Mã chương trình
code	varchar(50)	unique, not null	Mã chương trình
name	varchar(255)		Tên chương trình
track	varchar(50)	SUPPORT, BASIC, ADVANCED	Nhánh chương trình
effective_from, effective_to	timestamp	nullable	Hiệu lực
created_by_id, approved_by_id	UUID	nullable	Người tạo/duyệt
published_at, archived_at	timestamp	nullable	Xuất bản/lưu trữ

Bảng `program_courses` là bảng liên kết nhiều-nhiều giữa `programs` và `courses`, gồm các trường: `id` (UUID, PK), `program_id` (UUID, not null), `course_id` (UUID, not null).

h, Bảng rooms

Bảng 9: Đặc tả bảng rooms

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	UUID	PK	Mã phòng
code	varchar(50)	unique, not null	Mã phòng
name	varchar(255)	not null	Tên phòng
capacity	int	≥ 1	Sức chứa
address	text		Địa điểm

i, Bảng shifts

Bảng 10: Đặc tả bảng shifts

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	UUID	PK	Mã ca học
code	varchar(50)	unique, not null	Mã ca
name	varchar(255)	not null	Tên ca
start_time	varchar(10)	not null	Giờ bắt đầu
end_time	varchar(10)	not null	Giờ kết thúc
duration_minutes	int	not null, ≥ 1	Độ dài ca
session_type	varchar(50)	MORNING, AFTER-NOON, EVENING, CUSTOM	Loại ca học
is_active	boolean	default true	Dùng cho xếp lịch hay không

j, Bảng classes

Bảng 11: Đặc tả bảng classes

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	UUID	PK	Mã lớp học
code	varchar(50)	unique, not null	Mã lớp
name	varchar(255)	not null	Tên lớp
notes	text		Ghi chú lớp
start_date	timestamp	not null	Ngày bắt đầu
end_date	timestamp	nullable	Ngày kết thúc
max_students	int		Sĩ số tối đa
status	varchar(50)	default OPEN	Trạng thái lớp
price	numeric(10,2)		Học phí lớp
program_id, course_id, teacher_id, room_id	UUID	nullable	Liên kết dữ liệu nền

k, Bảng class_schedules

Bảng 12: Đặc tả bảng class_schedules

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	UUID	PK	Mã lịch tuần
class_id	UUID	not null	Tham chiếu classes.id
day_of_week	varchar(20)	not null	Thứ học (MONDAY-SUNDAY)
shift_id	UUID	not null	Tham chiếu shifts.id
room_id	UUID	nullable	Phòng cố định cho slot

l, Bảng enrollments

Bảng 13: Đặc tả bảng enrollments

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	UUID	PK	Mã ghi danh
class_id	UUID	not null	Tham chiếu lớp
student_id	UUID	not null	Tham chiếu học viên
status	varchar(50)	default APPLIED	Trạng thái ghi danh
approved_at	timestamp	nullable	Thời điểm duyệt
rejected_at	timestamp	nullable	Thời điểm từ chối

m, Bảng lessons

Bảng 14: Đặc tả bảng lessons

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	UUID	PK	Mã buổi học
class_id	UUID	not null	Lớp tương ứng
teacher_id	UUID	nullable	Giáo viên lesson
date_start	timestamp	not null	Thời điểm bắt đầu
date_end	timestamp	not null	Thời điểm kết thúc
room_id	UUID	nullable	Phòng dạy
notes	text		Ghi chú

n, Bảng attendances

Bảng 15: Đặc tả bảng attendances

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	UUID	PK	Mã điểm danh
lesson_id	UUID	not null	Tham chiếu lesson
student_id	UUID	not null	Tham chiếu học viên
status	int	1=PRESENT, 2=ABSENT, 3=EXCUSED, 4=LATE, 5=EARLY	Trạng thái chuyên cần
note	text		Ghi chú
marked_at	timestamp	nullable	Thời điểm chấm

o, Bảng lesson_summaries

Bảng 16: Đặc tả bảng lesson_summaries

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	UUID	PK	Mã summary
lesson_id	UUID	unique, not null	Mỗi lesson tối đa một summary
topic	text		Chủ đề
lesson_content	text		Nội dung đã dạy
class_feedback	text		Phản hồi chung
homework	text		Bài tập
homework_deadline	timestamp	nullable	Hạn nộp
teacher_notes	text		Ghi chú của giáo viên
created_by_id	UUID	nullable	Người tạo

p, Bảng academic_records

Bảng 17: Đặc tả bảng academic_records

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	UUID	PK	Mã record
lesson_summary_id	UUID	not null	Summary cha
student_id	UUID	not null	Học viên được đánh giá
homework_completed	boolean	default false	Đã hoàn thành bài tập
homework_score	numeric(5,2)		Điểm bài tập
attitude_rating	int		Đánh giá thái độ
participation_score	numeric(5,2)		Điểm tham gia
personal_comment	text		Nhận xét cá nhân
total_score	numeric(5,2)		Tổng điểm
is_completed	boolean	default false	Đã chốt record

q, Bảng leave_requests

Bảng 18: Đặc tả bảng leave_requests

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	UUID	PK	Mã đơn
student_id	UUID	not null	Học viên gửi đơn
leave_type	varchar(50)	LEAVE, LATE, EARLY	Loại đơn
apply_date	timestamp	not null	Ngày áp dụng
late_minutes	int	dùng cho LATE	Số phút đi muộn
early_minutes	int	dùng cho EARLY	Số phút về sớm
reason	text	not null	Lý do
documents	text[]	nullable	Mình chứng đính kèm
class_id, lesson_id	UUID	nullable	Lớp/lesson liên quan
status	varchar(50)	default PENDING	Trạng thái xử lý
approved_by_id	UUID	nullable	Người duyệt
rejection_reason	text		Lý do từ chối

0.3.4 Đặc tả các bảng hỗ trợ và mở rộng

Nhóm bảng hỗ trợ bao gồm: consultations (yêu cầu tư vấn đầu vào), objectives (mục tiêu đào tạo) và outcomes (chuẩn đầu ra). Ba bảng này bổ sung cho hệ thống ở hai chiều: giai đoạn trước vận hành lớp học và chiều sâu dữ liệu đào tạo.

0.3.5 Giá trị mặc định và domain dữ liệu

Bảng 19: Giá trị mặc định và domain dữ liệu quan trọng

Trường	Giá trị mặc định / domain	Ghi chú
users.role	Mặc định STUDENT	Vai trò khi đăng ký mới
students.status	Mặc định ACTIVE	Học viên hoạt động
teachers.employment_type	PART_TIME, FULL_TIME; mặc định PART_TIME	Loại hình cộng tác
shifts.session_type	MORNING, AFTERNOON, EVENING, CUSTOM	Loại ca học
classes.status	OPEN, CLOSED, CANCELLED; mặc định OPEN	Xếp lịch chỉ dùng OPEN
leave_requests.status	PENDING, APPROVED, REJECTED	Trạng thái xử lý
attendances.status	1=PRESENT, 2=ABSENT, 3=EX-CUSED, 4=LATE, 5=EARLY	Domain nội bộ

0.4 Thiết kế giao diện

Phần giao diện của hệ thống được xây dựng theo hướng phục vụ thao tác quản trị rõ ràng, bám theo từng nhóm chức năng.

0.4.1 Giao diện xác thực và tài khoản

[Chèn Hình 4.4: Giao diện đăng nhập]

0.4.2 Giao diện quản lý học viên và giáo viên

[Chèn Hình 4.5: Giao diện quản lý học viên]

[Chèn Hình 4.6: Giao diện quản lý giáo viên]

0.4.3 Giao diện quản lý khóa học, chương trình và lớp học

[Chèn Hình 4.7: Giao diện quản lý khóa học]

[Chèn Hình 4.8: Giao diện quản lý chương trình đào tạo]

[Chèn Hình 4.9: Giao diện quản lý lớp học]

0.4.4 Giao diện quản lý phòng học và ca học

[Chèn Hình 4.10: Giao diện quản lý phòng học]

[Chèn Hình 4.11: Giao diện quản lý ca học]

0.4.5 Giao diện xếp lịch và buổi học

[Chèn Hình 4.12: Giao diện bước 1 chọn lớp hoặc giáo viên để xếp lịch]

[Chèn Hình 4.13: Giao diện xem trước lịch học trên lưới thời gian]

[Chèn Hình 4.14: Giao diện danh sách buổi chưa xếp được và xung đột]

[Chèn Hình 4.15: Giao diện xác nhận lưu để sinh các buổi học thực tế]